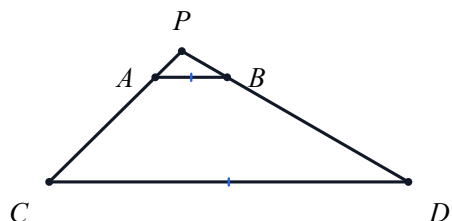


三角形一边平行线：三边求第四边 · 练习 3 · 教师版

练习 3 (A 字型、8 字型交替, 共 10 题)

1. (10 分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \frac{1}{8}$, $PD = \frac{5}{8}$, $PC = \frac{15}{8}$, 求 PA 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $PA = \frac{3}{8}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 先求两侧对应线段的比。

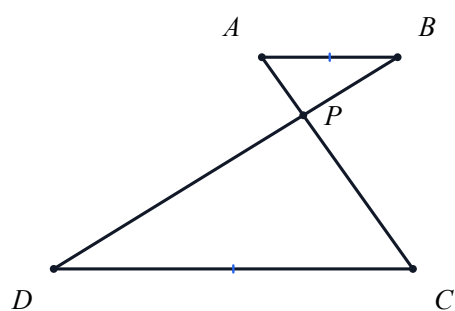
② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{5}{8}} = \frac{1}{5}$ 。

③ 标份数 约分后, PA 对应 1 份, PC 对应 5 份。

④ 按份数公式求边 $PA = PC \times \frac{1}{5} = \frac{15}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{8}$ 。

2. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \sqrt{7}$, $PD = 7$, $AB = 2\sqrt{7}$, 求 CD 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $CD = 14$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD , 先求两个相似三角形的比。

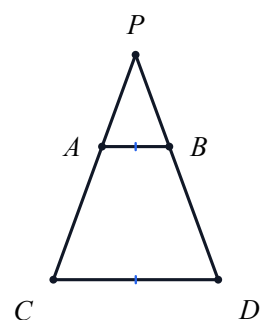
② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\sqrt{7}}{7} = \frac{1}{\sqrt{7}}$ 。

③ 标份数 约分后, CD 对应 $\sqrt{7}$ 份, AB 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{\sqrt{7}}{1} = 2\sqrt{7} \times \frac{\sqrt{7}}{1} = 14$ 。

3. (10 分)

如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \sqrt{6}$ ， $PC = 6$ ， $AB = 4\sqrt{6}$ ，求 CD 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $CD = 24$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD ，先求两个相似三角形的比。

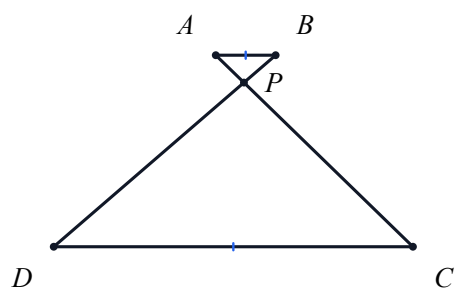
② **计算并约分** $\frac{PA}{PC} = \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。

③ **标份数** 约分后， CD 对应 $\sqrt{6}$ 份， AB 对应 1 份。

④ **按份数公式求边** $CD = AB \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 4\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 24$ 。

4. (10 分)

如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \frac{7}{4}$ ， $PC = \frac{21}{2}$ ， $BP = \frac{7}{2}$ ，求 PD 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $PD = 21$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，先求两侧对应线段的比。

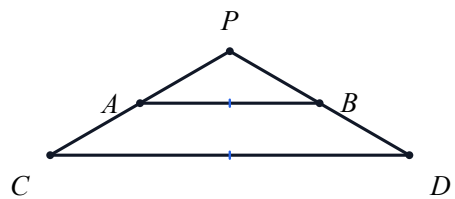
② 计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{\frac{7}{4}}{\frac{21}{2}} = \frac{1}{6}$ 。

③ 标份数 约分后， PD 对应 6 份， BP 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $PD = BP \times \frac{6}{1} = \frac{7}{2} \times \frac{6}{1} = 21$ 。

5. (10 分)

如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \frac{1}{7}$ ， $PD = \frac{2}{7}$ ， $PA = \frac{3}{7}$ ，求 PC 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $PC = \frac{6}{7}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，先求两侧对应线段的比。

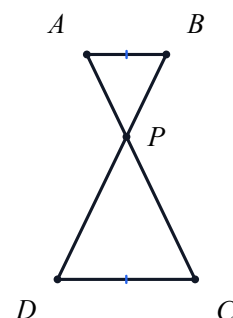
② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{7}} = \frac{1}{2}$ 。

③ 标份数 约分后， PC 对应 2 份， PA 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $PC = PA \times \frac{2}{1} = \frac{3}{7} \times \frac{2}{1} = \frac{6}{7}$ 。

6. (10 分)

如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \sqrt{3}$ ， $PD = 3$ ， $CD = 12$ ，求 AB 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $AB = 4\sqrt{3}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD, AB ，先求两个相似三角形的比。

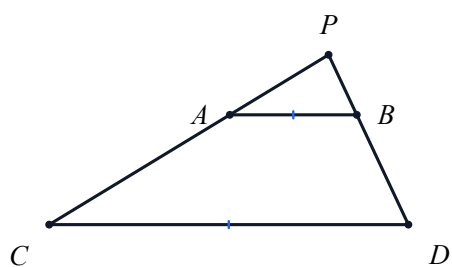
② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

③ 标份数 约分后， AB 对应 1 份， CD 对应 $\sqrt{3}$ 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 12 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$ 。

7. (10 分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 2\sqrt{2}$, $PC = 8$, $CD = 16$, 求 AB 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $AB = 4\sqrt{2}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB , 先求两个相似三角形的比。

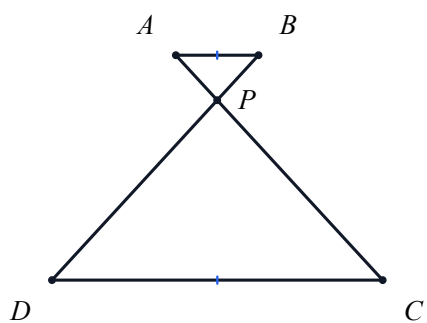
② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 。

③ 标份数 约分后, AB 对应 1 份, CD 对应 $2\sqrt{2}$ 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = 16 \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$ 。

8. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \frac{3}{7}$, $PC = \frac{12}{7}$, $PD = \frac{36}{7}$, 求 BP 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $BP = \frac{9}{7}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 先求两侧对应线段的比。

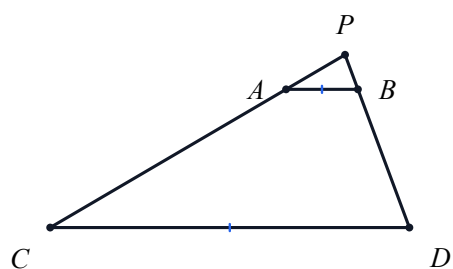
② 计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{12}{7}} = \frac{1}{4}$ 。

③ 标份数 约分后, BP 对应 1 份, PD 对应 4 份。

④ 按份数公式求边 $BP = PD \times \frac{1}{4} = \frac{36}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{7}$ 。

9. (10 分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \frac{9}{5}$, $PD = 9$, $PC = 36$, 求 PA 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $PA = \frac{36}{5}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 先求两侧对应线段的比。

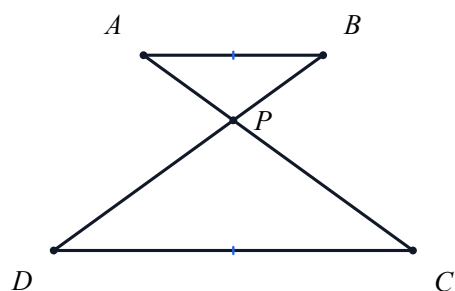
② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{\frac{9}{5}}{9} = \frac{1}{5}$ 。

③ 标份数 约分后, PA 对应 1 份, PC 对应 5 份。

④ 按份数公式求边 $PA = PC \times \frac{1}{5} = 36 \times \frac{1}{5} = \frac{36}{5}$ 。

10. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \sqrt{10}$, $PD = 2\sqrt{10}$, $AB = 2\sqrt{10}$, 求 CD 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $CD = 4\sqrt{10}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD , 先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\sqrt{10}}{2\sqrt{10}} = \frac{1}{2}$ 。

③ 标份数 约分后, CD 对应 2 份, AB 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{2}{1} = 2\sqrt{10} \times \frac{2}{1} = 4\sqrt{10}$ 。

答案